

2026年普通高中学业水平选择性考试(北卷)

学

本试卷满分100分，考试时间75分钟。

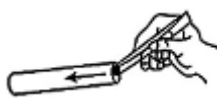
可能用到的相对原子质量：H—1 C-12 N-14 O-16 Br-80

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 我国战略性新兴产业和未来产业发展日新月异，先进化学材料发挥了支撑作用。下列材料中主要成分属于有机物的是 ()

- A. 人形机器人皮肤材料——硅橡胶
- B. 第三代半导体核心材料——碳化硅
- C. 航空锂电池电极材料——石墨烯
- D. 5G通讯传输光缆材料——光导纤维

2. 下列操作不符合化学实验安全要求的是 ()

A. 切割钠	B. 试管中加锌粒	C. 点燃酒精灯	D. 转移热蒸发皿
			

3. 化学在推动社会发展和进步中发挥着重要作用。下列相关化学方程式错误的是 ()

- A. 工业合成氨：
$$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \xrightleftharpoons[\text{催化剂}]{\text{高温、高压}} 2\text{NH}_3$$
- B. 氯碱工业：
$$2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$$
- C. 氨脱硫法脱除烟气中少量二氧化硫：
$$4\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 2\text{SO}_2 = 2(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$$
- D. 生产可降解高分子聚乳酸：
$$n\text{CH}_3\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{COOH} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{H} \left[\text{O} - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}} \right]_n \text{OH} + n\text{H}_2\text{O}$$

4. 化学助力体育强国与健康中国建设。下列说法错误的是

- A. 乒乓球拍底板加入碳纤维材料，强度更高，质量更轻
- B. 速滑冰刀由合金钢制成，熔点、强度均高于纯铁
- C. 竞赛泳衣多采用氨纶复合面料，疏水、亲肤、弹性好
- D. 铅球由铸铁和钢制成，硬度更大，更安全、更耐用

5. 我国古代四大发明之一的黑火药是由硫黄粉、硝酸钾和木炭粉按一定比例混合而成的，爆炸时的反应为 $\text{S} + 2\text{KNO}_3 + 3\text{C} = \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$ 。下列说法正确的是 ()

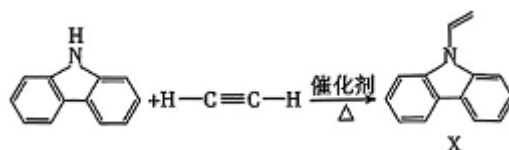
- A. 基态S原子价层电子的轨道表示式为
$$\begin{array}{cc} \uparrow & \\ 3s & 3p \end{array}$$

B. NO_3 的价层电子对互斥模型为

C. CO_2 分子中 σ 键与 π 键的个数比为 1:1

D. N_2 分子的电子式为 $\text{N}::\text{N}$

6. 有机光电功能材料重要中间体 X 的一种合成反应如下：



下列说法错误的是

()

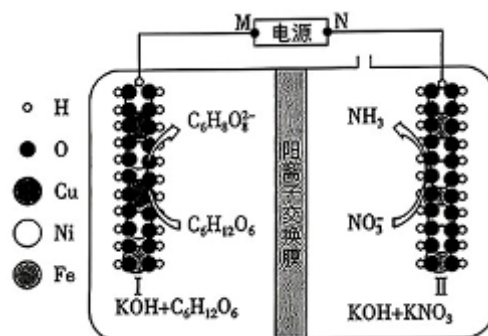
A. 该反应的原子利用率为 100%

B. X 中碳原子都是 sp^2 杂化

C. X 存在顺反异构

D. X 可发生聚合反应

7. 我国科研工作者研发了一种高效双功能电催化剂，可实现硝酸盐与葡萄糖的同时转化，其原理如图所示：



下列说法错误的是

()

A. M 是电源正极，N 是电源负极

B. 电解一段时间后，电极 II 附近 $c(\text{OH}^-)$ 减小

C. 电路中每通过 3mol 电子，理论上产生 0.5 mol $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_8^{2-}$

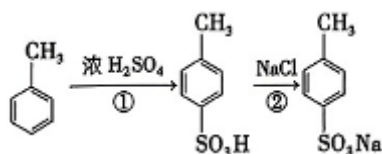
D. 总反应为 $4\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 3\text{NO}_3^- + 5\text{OH}^- \xrightarrow{\text{通电}} 4\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_8^{2-} + 3\text{NH}_3 \uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$

8. 下列对宏观事实的微观解释错误的是

()

选项	宏观事实	微观解释
A	霓虹灯发光	电子从能量较高的轨道跃迁至能量较低的轨道时，以光的形式释放能量
B	常温下，苯酚能与 NaOH 溶液反应，而乙醇不能	苯环使羟基中 $\text{O}-\text{H}$ 键极性变强
C	C_{60} 不溶于水，可溶于苯	水是极性分子， C_{60} 与苯均为非极性分子
D	某汽车防冻液(主要成分为水和乙二醇)的凝固点为 -40°C	乙二醇水溶液分子间的范德华力大于水分子间的范德华力

9. 对甲苯磺酸钠(pTsONa)熔点大于300 ℃，易溶于水。实验室合成路线如下：

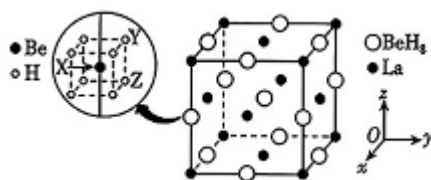


下列说法错误的是

()

- A. 水分离装置的使用有利于反应①的进行
- B. 温度过高会造成多取代副产物的增多
- C. 饱和NaCl溶液有利于pTsONa粗品的析出
- D. 蒸馏法较重结晶法更适于pTsONa的提纯

10. LaBeH₈ 是由我国科学家理论预测并合成的具有高温超导电性的材料，其立方晶胞如图所示，晶胞棱长为 a pm。晶体中氢原子与铍原子构成立方体单元(BeH₈)，铍原子位于体心。氢原子 Y和Z的坐标分别为 (0.85,0.15,0.65)和 (0.85,0.15,0.35)。



下列说法错误的是

()

- A. La原子周围最紧邻的氢原子有12个

- B. 晶胞沿体对角线的投影图为



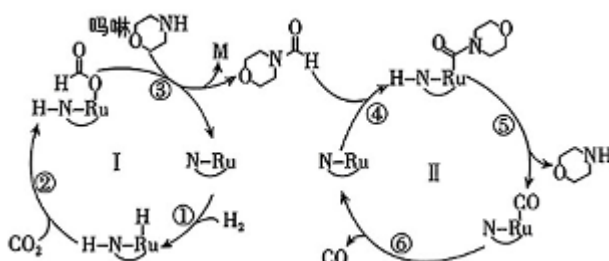
- C. X、Y两原子之间的距离为 $\frac{3\sqrt{3}}{20}a$ pm

- D. 晶胞中含有4个 BeH₈ 单元

11. X、Y、Z、M、Q为原子序数依次增大的短周期主族元素。基态 X原子中电子对的数目、未成对电子数均与其所在周期数相同，Y与X 相邻，基态Z原子最高能级的电子有4种运动状态，M与Y同主族，Q在同周期主族元素中第一电离能最大。下列说法正确的是

- A. 简单氢化物的键角：X>M
- B. 双原子分子的稳定性：Z>Y
- C. 元素的电负性：Q>Z
- D. 元素的非金属性：M>Q

12. CO₂ 的利用技术受到全球的广泛关注。在一定条件下使用催化剂将CO₂ 转变为 CO的反应机理如下：



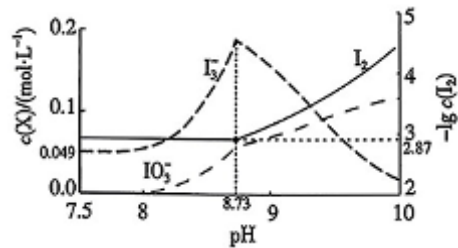
下列说法错误的是 ()

- A. 反应③中的产物M是H₂O
- B. 循环II包含C—N键的形成与断裂
- C. 吗啉和N-Ru共同起催化作用
- D. 总反应为 $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \xrightleftharpoons{\text{催化剂}} \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$

13. 由下列实验事实不能得出相应结论的是 ()

选项	实验事实	结论
A	恒温恒容下 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{I}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 平衡体系通入氩气，体系颜色不发生变化	通入氩气后 $c(\text{I}_2)$ 不变，平衡不移动
B	甲酸铵(HCOONH_4)水溶液显酸性	$K_a(\text{HCOOH}) > K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$
C	等浓度 Al^{3+} 与 Fe^{3+} 的混合溶液中加入过量 NaOH 溶液，生成红褐色沉淀	$K_{sp}[\text{Fe}(\text{OH})_3] < K_{sp}[\text{Al}(\text{OH})_3]$
D	$[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ 溶液中滴加 NH_4F ，溶液由红色变为无色，生成 $[\text{FeF}_6]^{3-}$	稳定性: $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-} < [\text{FeF}_6]^{3-}$

14. 25℃下，在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KI 溶液中加入一定量 $\text{I}_2(\text{s})$ ，达平衡时，溶液 $-\lg c(\text{I}_2)$ 和 $c(\text{X})$ ($\text{X} = \text{I}_3^-$ 或 IO_3^-) 与 pH 的关系如图所示(溶液体积变化忽略不计):



- 已知: I. pH < 8.73 时，体系中有 $\text{I}_2(\text{s})$ 存在;
- II. 溶液中存在 ① $\text{I}^- + \text{I}_2(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{I}_3^-$; ② $3\text{I}_3^- + 6\text{OH}^- \rightleftharpoons 8\text{I}^- + \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

下列说法正确的是 ()

- A. 反应①的平衡常数 $K = \frac{49}{51} \times 10^{-2.87}$
- B. 溶液中始终有 $c(\text{I}^-) > c(\text{I}_3^-)$ ，且 pH > 8.73 时， $\frac{c(\text{I}_3^-)}{c(\text{I}^-)}$ 的值随 pH 增大而减小
- C. 若在平衡体系中加入少量 $\text{I}_2(\text{s})$ ， IO_3^- 和 I_3^- 的平衡浓度均增大
- D. 若改变 KI 溶液的初始浓度，相同 pH 下达平衡时， $c^3(\text{I}^-) \cdot c(\text{IO}_3^-)$ 的值不变

二、非选择题：本题共4题，共58分。

15. (16分)综合实验探究

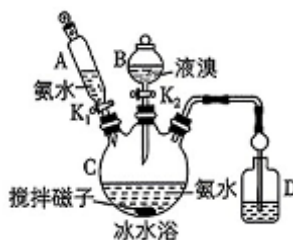
某兴趣小组探究 NH_4Br 的制备。(实验均在通风橱内进行)

查阅资料：液溴(Br_2)是生产溴化合物的基本原料。工业上利用： Br_2 和氨水的氧化还原反应生产 NH_4Br 。

实验室制备少量高纯度 NH_4Br 常用氨气和氢溴酸的中和反应。

方案 I：模拟工业生产方法制备 NH_4Br (夹持装置等略)

实验装置如图所示：



步骤如下：

i 检查装置气密性。

将盛有 $65.0 \text{ mL } 7.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水的 C 置于冰水浴中，搅拌下由 B 向 C 缓慢滴加 $10.0 \text{ mL } (32.0 \text{ g})$ Br_2 ，反应快速进行，C 中出现白烟，D 中导管口有无色气泡冒出。滴加完毕后关闭 K_2 ，C 中溶液呈橙黄色。

iii 打开 K_1 ，向 C 中逐滴加入 $15.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水至反应完成，再继续滴加少量氨水。

iv 将 C 和 D 中的溶液混合，转移至蒸发皿中，水浴加热蒸发、冷却结晶得粗品，进一步提纯得到无色产品 29.4 g 。

回答下列问题：

(1) 仪器 B 的名称为_____。

(2) 步骤 i 中检查装置气密性的操作：_____，微热 C，若导管口有气泡冒出，停止加热，冷却后导管内上升一段水柱，并保持一段时间不下降，则证明装置气密性良好。

(3) 步骤 ii 中，制备 NH_4Br 的化学方程式为_____。

(4) 步骤 iii 中，滴加氨水至溶液_____时(填实验现象)，反应恰好完成。

(5) 反应开始时，D 中应盛放_____ (单项选择，填序号)。

a. KMnO_4 溶液

b. 蒸馏水

c. 稀盐酸

(6) 步骤 iv 中进一步提纯的方法为_____。

(7) NH_4Br ($M = 98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 的产率为_____。

方案Ⅱ：实验室方法制备 NH_4Br

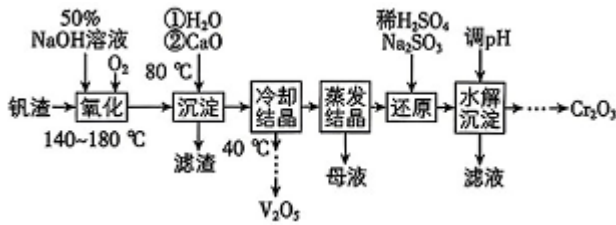
i 利用70%硫酸和 Na_2SO_3 固体反应制备 SO_2 ，再通入盛有 Br_2 和碎冰的烧瓶中，反应后溶液经蒸馏、除杂、再蒸馏得到高纯度氢溴酸。

ji 利用氨水加热制备氨气，经净化处理后的氨气缓慢通入氢溴酸中至碱性，停止通气。溶液转移至蒸发皿中，水浴加热蒸发、冷却结晶得高纯 NH_4Br 。

(8)对比两种制备方案，方案Ⅰ存在的优点和不足为_____ (优点和不足各答出1点即可)。

16. (14分)清洁生产工艺设计

钒和铬是重要的战略金属。河钢集团与中科院合作研发了国际领先的亚熔盐法清洁生产工艺，实现在温和条件下钒和铬的高效提取。主要流程如下：



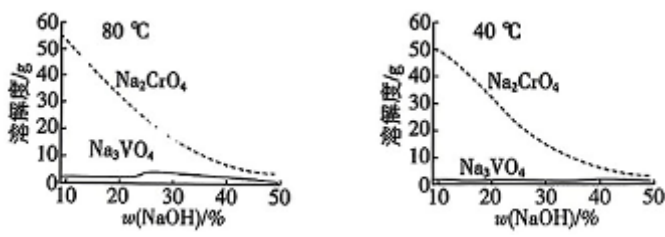
已知：钒渣主要含 $\text{FeO} \cdot \text{V}_2\text{O}_3$ 、 $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 SiO_2 和少量 CaO 、 MgO 等。

回答下列问题：

- (1)V 和 Cr 均位于元素周期表的_____区。
- (2)氧化工序通常采用较大的 O_2 流量，其目的是_____；

配平化学方程式： $\text{FeO} \cdot \text{V}_2\text{O}_3 + \text{NaOH} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Na}_3\text{VO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ 。

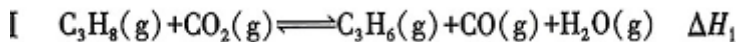
- (3)滤渣的主要成分有 MgO 、_____、_____ (填化学式)。
- (4)80 °C 和 40 °C 时， Na_3VO_4 和 Na_2CrO_4 的溶解度随 NaOH 质量分数变化如图所示。结合图像分析 NaOH 质量分数为30%时，冷却结晶工序降温至40 °C有利于实现钒和铬有效分离的原因：_____。



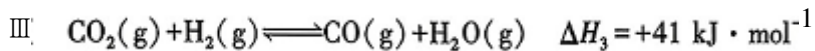
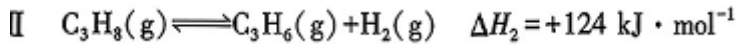
- (5)母液返回_____工序。
- (6)还原工序中，反应的离子方程式为_____。

17.(14分)丙烷制备丙烯反应原理探究

丙烯是石油化工行业的重要原料，利用 CO_2 氧化丙烷制备丙烯对环境保护和经济发展有重要的意义。反应如下：



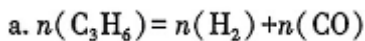
使用铂锡双金属催化剂(M)，上述反应分两步进行：



回答下列问题：

(1) $\Delta H_1 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，

(2) 550 $^{\circ}\text{C}$ 时，恒容密闭容器中装有 0.20g 催化剂 M，按 $n(\text{C}_3\text{H}_8) : n(\text{CO}_2) = 1 : 1$ 通入混合气体，反应 2h 后得到 0.012 mol C_3H_6 ，则 0~2h 内每克催化剂催化生成 C_3H_6 的平均速率为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 。下列能说明该体系达到平衡状态的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (不定项选择，填序号)。

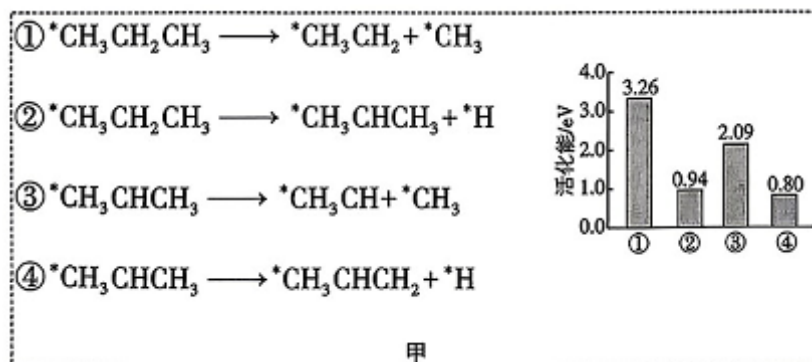


b. C_3H_6 的生成速率和消耗速率相等

c. 混合气体的密度不再改变

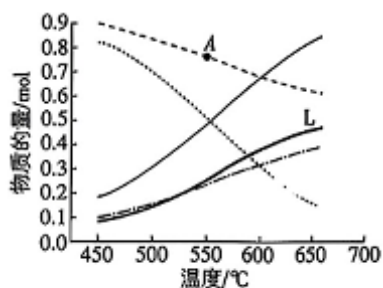
d. 混合气体的平均摩尔质量不再改变

(3) 反应历程中，催化剂 M 表面可能发生的部分基元反应及其相应活化能如图甲所示(吸附在催化剂表面上的物种用*标注)：



该催化剂对 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“C—C”或“C—H”)键的断裂具有更好的选择性。

(4) 100kPa 下，向装有适量催化剂 M 的密闭容器中通入 C_3H_8 和 CO_2 各 1mol，在不同温度下体系达平衡时各组分的物质的量如图乙所示：



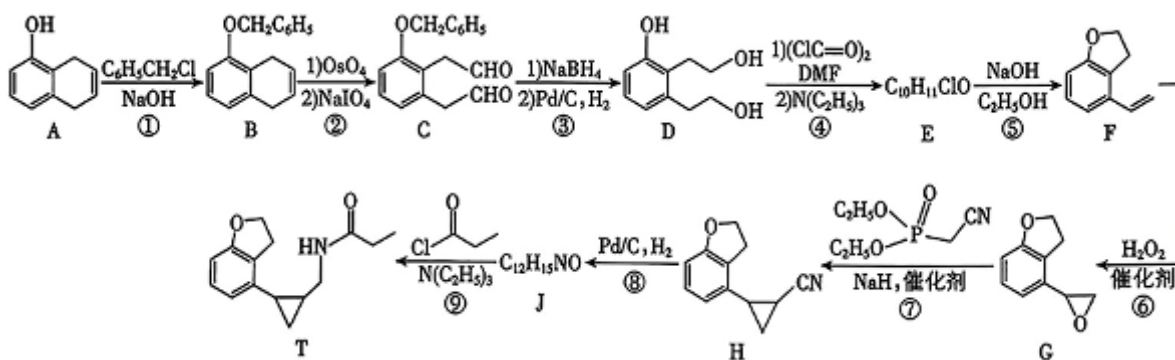
乙

①图乙中曲线L代表的组分为_____。

②若体系压强变为50kPa，其他条件不变，达平衡时，A点对应组分的物质的量_____ (填“增大”“减小”或“不变”)，因为_____。

18. (14分) 药物合成的设计与实施

他司美琼(T)是一种新型褪黑素受体激动剂，用于治疗睡眠障碍。其合成路线之一如下(未考虑立体异构)：



回答下列问题：

(1)T中的官能团名称为醚键和_____。

(2)A 与 Br_2 可发生_____反应和_____反应。

(3)反应①引入基团 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2-$ 的目的是_____。

(4)H中手性碳原子的个数为_____。

(5)J的结构简式为_____。

(6)E 不与 FeCl_3 溶液发生显色反应，写出反应⑤的化学方程式：_____。

(7)写出满足下列条件的 $\text{G}(\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_2)$ 的芳香族同分异构体的结构简式：_____。

a) 红外光谱表明无 $\text{C}=\text{O}$ 和 $\text{O}-\text{H}$ 吸收峰

b) 核磁共振氢谱显示有两组峰，且面积比为1：4

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	A	C	D	B	C	C	B	D	D	A	A	B	C	B

1. A 【命题点】物质的成分与分类,涉及有机物、无机非金属材料
【深度解析】硅橡胶属于特种橡胶(有机硅聚合物),属于有机物,A正确;碳化硅属于无机非金属材料,B错误;石墨烯是只有

一个碳原子直径厚度的单层石墨、属于碳纳米材料,是新型无机非金属材料,C错误;光导纤维主要成分是 SiO_2 ,属于无机非金属材料,D错误。

2. C 【命题点】实验安全操作,涉及切割钠、试管中添加固体、点燃酒精灯、转移热的仪器

【深度解析】禁止用燃着的酒精灯去引燃另一盏酒精灯,这种操作容易使酒精洒出从而可能引发火灾,C符合题意。

3. D 【命题点】化学方程式的正误判断,涉及工业合成氨、氯碱工业等

【深度解析】工业合成氨用 N_2 和 H_2 在高温、高压、催化剂条件下反应,A正确;氯碱工业为电解饱和食盐水制得 NaOH 、 Cl_2 和 H_2 ,B正确;氨脱硫法除少量的 SO_2 生成正盐,C正确;生产高分子聚乳酸属于缩聚反应,n个乳酸分子反应会脱去

OH

(n-1)个水分子,正确的化学方程式为 $n\text{CH}_3\text{CHCOOH} \xrightarrow{\text{催化剂}}$

$\text{HEOCHCOOH}(n-1)\text{H}_2\text{O}$ 错误。

4. B 【命题点】常见材料的性能,涉及碳纤维的特点、合金的优点、氨纶的优点等

【深度解析】碳纤维的性能特点:高强度、低密度、轻量化,加入碳纤维材料,能使球拍底板强度更高,质量更轻,A正确;合金钢相比于纯铁,硬度大,熔点低,B错误;氨纶属于合成纤维,特点是疏水、高弹性、亲肤,C正确;铅球由铸铁和钢制成,属于合金,硬度大,D正确。

关键点拨

铅球名称里的“铅”,不代表主要成分是金属铅,现代比赛用的铅球主要材质是铸铁和钢。

5. C 【命题点】化学用语,涉及价层电子轨道表示式、价层电子对互斥模型、 σ 键和 π 键的判断、电子式

【深度解析】依据洪特规则:基态原子的电子填入简并轨道时,优先单独分占轨道,且自旋平行,基态s原子价层电子的轨道表示式为

14 $\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow$,A错误;NO;中N原子的价层电子对数=3+

$\frac{5+1-3 \times 2}{2}=3$,没有孤电子对,价层电子对互斥模型为平面三角形,题给模型为三角锥形,B错误; CO_2 的结构式为 $\text{O}=\text{C}=\text{O}$,1个 CO_2 分子中 σ 键和 π 键各有2个,故 σ 键和 π 键的个数比为1:1,C正确; N_2 的电子式为 $:\text{N}::\text{N}:$,D错误。

6. C 【命题点】有机化合物的结构与性质,涉及反应类型、杂化类型、顺反异构、官能团性质等

【深度解析】该反应属于N—H与炔烃的加成反应,反应无其他小分子生成,加成反应“只上不下”,原子利用率为100%,A正确;X中C分别位于苯环和双键中,均为 sp^2 杂化,B正确;顺反异构:每个双键C原子连接2个互不相同的原子或原子团,关键图

X中位于端位的双键C原子连有2个H原子,不能形成顺反异构,C错误;X中含有碳碳双键,可以发生加聚反应,D正确。

总结归纳 原子利用率的判断

判断原子利用率,主要看产物有几个:

加成、加聚、重排反应,原子全部进入目标产物,只有一种产物,原子利用率为100%;

取代、消去、缩聚反应,原子未全部进入目标产物,产物不止一种,原子利用率小于100%。

注意原子利用率是理论计算值,与实际反应中的情况无关。

7. B 【命题点】电解装置分析,涉及电源电极判断、总反应、电化学相关计算等

模型解读

该装置图中有电源,为电解池。电解时电极II上NO;得电子转变为 NH_3 ,N元素由+5价降低为-3价,发生还原反应,电极II为阴极,与电源负极相连,N为电源负极;电极I上 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 失电子转变为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2^-$,C元素(平均化合价)由0价升高为+1价,发生氧化反应,电极I为阳极,与电源正极相连,M为电源正极(A正确)。

定位	电极类型	电极反应式
电解池	II(阴极)	$\text{NO}_3^- + 8\text{e}^- + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{NH}_3 \uparrow + 9\text{OH}^-$
	I(阳极)	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 - 6\text{e}^- + 8\text{OH}^- \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2^- + 6\text{H}_2\text{O}$
	总反应:	$4\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 3\text{NO}_3^- + 50\text{H}^- \xrightarrow{\text{通电}} 4\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2^- + 3\text{NH}_3 \uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$ (D正确)

【深度解析】由电极II反应式可知NO;得电子转变为 NH_3 的同时生成 OH^- ,故电极II附近 $c(\text{OH}^-)$ 增大,B错误;由电极I反应式可得关系式: $6\text{e}^- \sim \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2^-$,则电路中每通过3mol电子时,理论上生成0.5mol $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2^-$,C正确。

D 【命题点】宏观事实对应的微观解释,涉及电子跃迁、分子极性、分子间作用力等

【深度解析】霓虹灯发光的原理是通电后,霓虹灯中充入的稀有气体的电子吸收能量跃迁到较高能级后不稳定,会跃迁回较低能级,以光的形式释放能量,A正确;苯酚中苯环与羟基直接相连在苯环的影响下,—OH中O原子上的电子云密度降低,O—H键极性增强,更容易断裂而电离出 H^+ ,表现出一定的酸性,而乙醇中乙基对—OH起推电子作用,使—OH中O原子上的电子云密度升高,O—H键极性减弱,更难断裂,B正确; H_2O 分子中O原子存在孤电子对,为极性分子,苯、 CaO 的分子结构均高度对称,为非极性分子,根据相似相溶规律, CaO 可溶于非极性溶剂苯,不溶于极性溶剂水,C正确;凝固点:防冻液<水,是因为分子间作用力:乙二醇水溶液<水,无法仅用范德华力解释该事实,D错误。

9. D 【命题点】有机合成实验原理,涉及实验操作的作用、实验条件控制、分离提纯等

【深度解析】反应①为磺化反应(可逆反应),化学方程式为



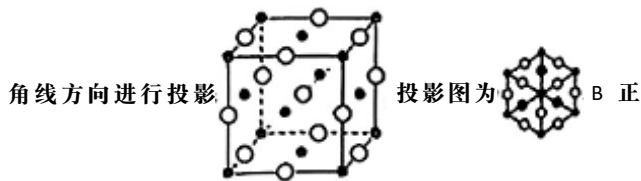
时移除反应生成的水,可促使该平衡右移,有利于该反应的进行,A正确;苯环上的甲基是邻、对位定位基,温度过高时,可能还会发生邻位取代反应,生成多取代副产物,B正确;根据“同离子效应”(在弱电解质电离或难溶电解质溶解平衡体系中,加入含有相同离子的强电解质,使平衡逆向移动,抑制原电离/溶解的现象)可知,加入饱和 NaCl 溶液,提高溶液中的 Na^+ 浓度,可降低 pTsONa 的溶解度,利于其粗品析出,C正确;蒸馏法适用于分

离各组分沸点不同、受热不易分解的液态混合物,重结晶法是利用固体物质在不同温度下溶解度差异进行提纯, pTsONa 是熔点较高($>300^\circ\text{C}$)的离子化合物,且易溶于水,直接利用重结晶法进行提纯即可,其熔点较高无法进行常规蒸馏,只能采取减压蒸馏等方式,对设备要求高,不如重结晶法简单、方便、安全,D错误。

试题攻略 第1辑 化学

10. A 【命题点】晶体结构分析,涉及均摊法、晶胞投影、原子之间的距离计算等

【深度解析】La原子周围最近的BeH₂有6个,位于1a原子上下、左右、前后的位置,每个BeH₂单元中朝向La原子的那一面的4个氢原子距离La原子最近,故La原子周围紧邻的氮原子有6×4=24个,A错误;晶胞为面心立方结构,故沿体对角线方向进行投影,投影图为B,正



确;由题给信息Y(0.85、0.15、0.65)、Z(0.85,0.15,0.35)的坐标可得Y、Z间的距离为0.3a pm,又因为X位于该BeH₂立方体单元的体心,即X、Y之间的距离为该单元体对角线长的一半,为 $\frac{0.3\sqrt{3}}{2}a \text{ pm} = \frac{3\sqrt{3}}{20}a \text{ pm}$,C正确;BeH₂单元有12个位于晶胞的棱上,1个位于体心,根据均摊法,晶胞中BeH₂单元个数为

$12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$,D正确。

11. A 【命题点】元素推断与元素周期律,涉及键角、电负性等

元素推理

X、Y、Z、M、Q原子序数递增,均为短周期主族元素。

信息及分析	结论
基态X原子电子对数、未成对电子数均等于其所在周期数。若X在第一周期:只有H,电子对数为0,排除;若X在第二周期,电子排布为1s ² 2s ² 2p ¹ ;若X在第三周期,电子对数大于3,排除	X→C
Y与X相邻,且Y的原子序数大于X	Y→N
M与Y同主族,且M的原子序数大于Y	M→P
基态Z原子最高能级电子有4种运动状态,即最高能级有4个电子,最高能级为p能级,电子排布为np ² ,其原子序数大于Y(N)小于M(P)	Z→O
Q是第三周期主族元素中第一电离能最大的元素,同周期元素第一电离能从左到右呈增大趋势	Q→Cl

【深度解析】X的简单氢化物(CH₄)为正四面体形结构,键角为109°28';M的简单氢化物为PH₃,中心P原子价层电子对数= $\frac{5-3 \times 1}{2} = 1$,有1个孤电子对,PH₃的空间结构为三角锥形,根据价层电子对排斥力规律,斥力:孤电子对-成键电子对>成键电子对-成键电子对,孤电子对挤压成键键角,故键角:CH₄>PH₃,A正确。

N₂中存在氮氮三键,O₂中存在氧氧双键,氮氮三键键能大于氧氧双键键能,键能越大分子越稳定,则稳定性:N₂>O₂,B错误。在Cl和O形成的化合物ClO₂中,O显负价态,Cl显正价态,则电负性:O>Cl,C错误。同周期主族元素从左到右核电荷数增大,原子半径减小,得电子能力增强,非金属性增强,则非金属性:P<Cl,D错误。

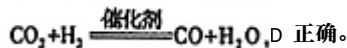
元素推理

电负性规律:同周期主族元素从左到右电负性增大,同主族元素从上到下电负性减小。当用电负性规律比较不出两种元素的电负性大小时,可以根据两种元素形成的化合物中的价态分析,一般显负价的元素电负性大。

12. B 【命题点】反应机理分析,涉及产物判断、化学键的断裂与形成、催化剂判断、反应方程式

【深度解析】根据原子守恒与物质结构变化,反应物中与Ru相连的O原子和与N相连的H原子会结合生成H₂O,因此产物M是H₂O,A正确;由循环II机理图可知,步骤⑤中有C—N键的断裂,不存在C—N键的形成,B错误;N-Bu在循环I的步骤①参与反应,步骤③再生,在循环II的步骤④参与反应,步骤⑥再生,反应前后结构和量均不变,是主催化剂,吸淋在循环I的

步骤③作为反应物被消耗,在循环II的步骤⑤作为生成物被释放,反应前后结构和量均不变,属于助催化剂,参与并促进了反应进行,C正确;反应物为CO₂(循环I步骤②加入)、H₂(循环I步骤①加入),生成物为CO(循环II步骤⑥生成)、H₂O(循环I步骤③生成的M),消去所有中间产物和催化剂后,总反应为



13. C 【命题点】化学实验事实分析,涉及化学平衡影响因素、盐类水解、溶度积比较、稳定性判断

【深度解析】恒温恒容条件下充入不参与反应的“惰性”气体氩气,体系颜色不变即c(I₂)不变,则参与反应的各物质的浓度均不变,故平衡不移动,A正确;甲酸铵为弱酸弱碱盐,甲酸铵溶液显酸性,根据“谁强显谁性”可知K_a(HCOOH)>K_b(NH₃·H₂O),B正确;Al(OH)₃与过量NaOH溶液反应会生成Na[Al(OH)₄],

而Fe³⁺与OH⁻反应只生成Fe(OH)₃,且红褐色沉淀会掩盖Al(OH)₃沉淀的白色,不能根据红褐色沉淀得出结论,C错误;[Fe(SCN)₆]³⁻溶液中滴加NH₄F,溶液由红色变为无色,[Fe(SCN)₆]³⁻转化为[FeF₆]³⁻,说明[FeF₆]³⁻更稳定,D正确。

14. B 【命题点】水溶液中离子反应与平衡,涉及平衡常数计算及应用、离子浓度比较

【深度解析】由题图可知,当pH=7.5时,c(I₂)=10^{-2.7} mol·L⁻¹,c(I₃⁻)=0.049 mol·L⁻¹,由反应①知,含I粒子满足c_总(I⁻)+c(I₃⁻)=0.1 mol·L⁻¹,则c_总(I⁻)=0.1 mol·L⁻¹-c(I₃⁻)=0.051 mol·L⁻¹,故反应①的平衡常数K= $\frac{c(I_2)}{c(I^-) \cdot c(I_3^-)} = \frac{0.049}{0.051 \times 10^{-2.7}} = \frac{49}{51} \times 10^{2.7}$,A错误。由题图可知,pH<8.73时,随pH增大,-lg c(I₂)

不变,则 $\frac{c(I_2)}{c(I^-)} = K \cdot c(I_3^-) = \frac{49}{51} < 1$,c(I⁻)>c(I₃⁻);当pH>8.73时,-lg c(I₂)增大,则c(I₂)减小,故 $\frac{c(I_2)}{c(I^-)}$ 随pH增大而逐渐减小,仍存在c(I⁻)>c(I₃⁻),B正确。

pH<8.73时,体系中有I₂(s)存在,固体用量不影响平衡,故在平衡体系中加入少量I₂(s),I₂(s)和I₂(aq)的平衡浓度均不变;pH>8.73时,体系中无I₂(s)存在,加入I₂(s)会使c(I₂)增大,推动反应①②的平衡右移,两者浓度均增大,C错误。反应①×3+反应②得3I₂(aq)+6OH⁻⇌

5I⁻+IO₃⁻+3H₂O,平衡常数K'= $\frac{c^3(I^-) \cdot c(IO_3^-)}{c^6(OH^-) \cdot c^3(I_2)}$,温度不变,K不变,若改变KI溶液的初始浓度,反应①的平衡会发生移动,相同pH下达平衡时,c(I₂)发生变化,则c³(I⁻)·c(IO₃⁻)的值发生改变,D错误。

15. (每空2分,共16分)

(1)分液漏斗
(2)关闭活塞K₁、K₂,将右侧导管浸入水中(合理即可)
(3)3Br₂+8NH₃·H₂O=6NH₄Br+N₂↑+8H₂O
(4)颜色由橙黄色变为无色 (5)b (6)重结晶 (7)75%
(8)优点:操作简单,原料利用率高;不足:产品提纯过程较复杂

【命题点】溴化铵制备实验,涉及仪器识别、试剂选择、化学方程式书写、产率计算、方案评价等

【深度解析】(2)由“微热C”知,是用微热法检查装置气密性,检查前应保持装置密闭,则关闭K₁、K₂,并将右侧导管口浸入水中形成液封,然后微热C,气体受热膨胀,导管口有气泡冒出,冷却后C中压强小于外界气压,导管内形成一段水柱,并保持一段时间不下降,则说明装置的气密性良好。

(3)步骤中,Br₂与氨水发生氧化还原反应制备NH₄Br,Br₂被还原,则NH₃·H₂O被氧化生成N₂,根据得失电子守恒先确定Br₂和N₂的化学计量数之比,然后利用原子守恒确定各物质的化学计量数。

(4)步骤in中,C中溶液最终呈橙黄色,说明有Br₂剩余,步骤ix中,滴加氨水至溶液颜色由橙黄色变为无色时,说明Br₂完全反应。

(5)由步骤 iv 可知 D 中溶液也可制备 NH_4Br , 故 D 中试剂的作用是吸收 C 中挥发出的 NH_3 , 及 Br_3 , 且试剂尽可能不引入其他杂质离子, 故 D 中应盛放蒸馏水, b 正确。

(7)结合实验可知, Br_2 完全反应, $n(\text{Br}_2) = \frac{32.0 \text{ g}}{160 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.2 \text{ mol}$,

产品 $n(\text{NH}_4\text{Br}) = \frac{29.4 \text{ g}}{98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.3 \text{ mol}$, 依据反应的化学方程式可得产率为 $\frac{0.3 \text{ mol}}{0.2 \text{ mol} \times 2} \times 100\% = 75\%$ 。

(8)对比方案 I, 方案 II 实验流程复杂, 需要制备 SO_2 、 HBr 和 NH_3 、各步实验都有损耗, 最终产率较小, 所以方案 I 的优点是操作简单, 原料利用率高; 但方案 I 中产品提纯操作比较复杂, 不易得到高纯产品。因方案 I 和方案 II 都需要加热, 不易判断能耗大小。

16.(除标注外, 每空 2 分, 共 14 分)

(1)d(2) 提高 O_2 浓度, 加快反应速率, 使钒渣充分氧化, 提高钒、铬的浸出率 4 24 5 2 8 12(共 2 分)

(3) Fe_2O_3 (1 分) CaSiO_3 [或 $\text{Ca}(\text{OH})_2$], 合理即可, 1 分]

(4)当 NaOH 质量分数为 30% 时, 40°C 下 Na_2VO_4 的溶解度很低, 易结晶析出, 而 Na_2CrO_4 的溶解度仍较大, 留在母液中, 从而实现钒和铬的有效分离

(5)氯化 (6) $2\text{CrO}_4^{2-} + 3\text{SO}_3^{2-} + 10\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 5\text{H}_2\text{O} + 3\text{SO}_4^{2-}$

【命题点】工艺流程分析, 涉及元素周期表、操作目的、化学方程式配平、物质循环利用、离子方程式书写等

流程分析

原料: 钒渣(主要含 $\text{FeO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 、 $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 SiO_2 , 少量 CaO 、 MgO 等)

目标产物: Cr_2O_3 、 V_2O_5

除杂元素: Fe 、 Si 、 Ca 、 Mg

氧化: 原料钒渣在 50% NaOH 溶液作用下, 在 $140 \sim 180^\circ\text{C}$, $\text{FeO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 被 O_2 氧化生成 Fe_2O_3 、 Na_3VO_4 、 $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 被 O_2 氧化生成 Fe_2O_3 、 Na_2CrO_4 、 SiO_2 与 NaOH 反应生成 Na_2SiO_3 、 CaO 与水反应生成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 与部分 Na_2SiO_3 反应生成 CaSiO_3 沉淀, MgO 与 NaOH 不反应, 为使钒渣充分氧化, 提高钒、铬的浸出率, 应采用较大的 O_2 流量:

..... 第(2)问
沉淀: 向氧化后的碱性溶液中加入 H_2O 和 CaO , 在 80°C 发生反应: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{SiO}_3 = \text{CaSiO}_3 + 2\text{NaOH}$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶解度很小, 过滤获得含 MgO 、 CaSiO_3 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 Fe_2O_3 的滤渣和含 Na_3VO_4 、 Na_2CrO_4 、 NaOH 等的滤液;..... 第(3)问

冷却结晶: 沉淀后的滤液, 降温至 40°C , 析出 Na_3VO_4 , 经过一系列反应生成 V_2O_5 :

蒸发结晶: 冷却结晶后的溶液(含 NaOH 、 Na_2CrO_4)经蒸发结晶获得 Na_2CrO_4 晶体, 过滤得到的母液中含 NaOH , 可返回氧化工序循环利用, 提高原料利用率;..... 第(5)问
还原: 向 Na_2CrO_4 晶体中加入稀 H_2SO_4 、 Na_2SO_3 , 酸性条件下 CrO_4^{2-} 最终转化为 Cr^{3+} , 根据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒配平: $2\text{CrO}_4^{2-} + 3\text{SO}_3^{2-} + 10\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O}$;

..... 第(6)问
水解沉淀: 调 pH , 溶液中 Cr^{3+} 水解生成 $\text{Cr}(\text{OH})_3$, 再煅烧得到 Cr_2O_3 。

【深度解析】(1)V(钒, 原子序数 23)和 Cr(铬, 原子序数 24)均为过渡金属, 价电子排布分别为 $3d^5 4s^2$ 、 $3d^5 4s^1$, 均位于元素周期表的 d 区。

(2) $\text{FeO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 被 O_2 氧化, Fe 元素由 +2 价升高为 +3 价, V 元素由 +3 价升高为 +5 价, O_2 中 O 由 0 价降低为 -2 价, 根据得失电子守恒、原子守恒可得: $4\text{FeO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5 + 24\text{NaOH} + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{Na}_2\text{VO}_4 + 12\text{H}_2\text{O}$ 。

17.(每空 2 分, 共 14 分)

(1)+165 (2)0.03 bd (3)C-H

(4)①H, ②减小 A 点所在曲线代表 CO_2 , 减压, 反应 I 平衡正向移动, CO_2 物质的量减小

【命题点】化学反应原理综合, 涉及盖斯定律、反应速率的计算、平衡状态判断、平衡图像分析等

【深度解析】(1)反应 I = 反应 II + 反应 III, 由当斯定律可得,

$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3 = +124 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 41 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = +165 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2)结合反应速率公式, 根据题给单位可推知, 单位时间内每克

催化剂催化生成 C, H_4 的平均速率公式为 $v = \frac{\Delta n}{m(\text{催化剂}) \cdot t} =$

$\frac{0.012 \text{ mol}}{0.20 \text{ g} \times 2 \text{ h}} = 0.03 \text{ mol} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 。由反应 II 可知, $n(\text{C}_3\text{H}_6) =$

$n_{\text{总}}(\text{H}_2)$, 由反应 III 可知, $n(\text{CO}) = n_{\text{总}}(\text{H}_2)$, 体系中的 $n(\text{H}_2) =$

$n_{\text{总}}(\text{H}_2) - n_{\text{总}}(\text{H}_2) = n(\text{C}_3\text{H}_6) - n(\text{CO})$, 整理得 $n(\text{C}_3\text{H}_6) =$

$n(\text{H}_2) + n(\text{CO})$, 这个等式在反应过程中的任意时刻都成立, 故

该式子不能作为判断平衡状态的标志, a 不符合题意; C_3H_6 生

成速率和消耗速率相等, 即反应 II 正、逆反应速率相等, 反应 II

达到平衡状态, 则体系达到平衡状态, b 符合题意; 密度 $\rho = \frac{m}{V}$,

恒容体系, 且根据质量守恒定律, 气体总质量不变, 则混合气体的密度始终不变, 是个常量, 不能用于判断体系是否平衡, c 不

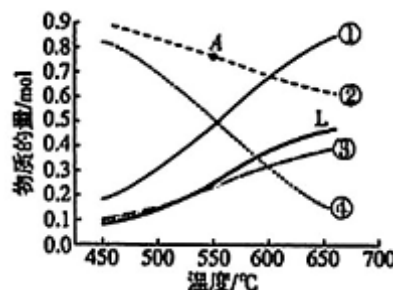
符合题意; $\bar{M}(\text{混}) = \frac{m_{\text{总}}}{n_{\text{总}}}$, 混合气体总质量不变, 反应 I 反应后气

体分子数增加, 则反应未达平衡时, 气体总物质的量 n_2 会发生变化, 平均摩尔质量不变时, 表明气体总物质的量不再发生变化, 反应体系达到平衡状态, d 符合题意。

(3)反应①和反应③分别是丙烷、异丙基在催化剂作用下发生 C—C 键断裂, 活化能分别为 3.26 eV、2.09 eV; 反应②和反应④分别是丙烷、异丙基在催化剂作用下发生 C—H 键断裂, 活化能分别为 0.94 eV、0.80 eV。对应的 C—H 键断裂的活化能都显著低于 C—C 键断裂的活化能, 证明在该催化剂的作用下, C—H 键的断裂更容易发生, 即该催化剂对 C—H 键断裂具有更好选择性。

(4)①反应 I 为吸热反应, 升高温度, 化学平衡向正反应方向移动, C_3H_4 和 CO_2 的物质的量减少, C_3H_6 、 CO 、 H_2O 的物质的量增加, 由于反应 I 分为反应 II、III 两步发生, 且反应 II、III 都为可逆反应, 则体系

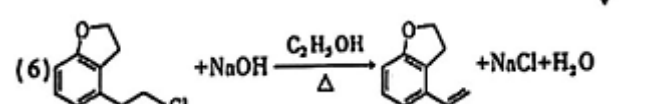
中还存在 H_2 ; 随着温度升高, H_2 的物质的量也在上升, 则下降的线表示 CO_2 或 C_3H_4 , 上升的线表示 C_3H_6 、 CO 、 H_2O 或 H_2 ; 温度升高, 反应 II、III 平衡均正向移动, $\Delta H_2 > \Delta H_3 > 0$, 则反应 II 受温度影响更大, 随温度升高, $n(\text{C}_3\text{H}_6)$ 比 $n(\text{CO}_2)$ 减少更快, 则②表示 CO_2 、④表示 C_3H_4 , 由方程式可知 $n_{\text{总}}(\text{CO}_2) = n(\text{CO}) = n(\text{H}_2\text{O})$, $n_{\text{总}}(\text{C}_3\text{H}_6) - n_{\text{总}}(\text{CO}_2) = n(\text{H}_2)$, $n_{\text{总}}(\text{C}_3\text{H}_6) = n_{\text{总}}(\text{C}_3\text{H}_6)$, 则①表示 C_3H_6 、③表示 CO 或 H_2O 、曲线 L 代表 H_2 。②A 点所在曲线代表 CO_2 , 减压, 反应 I 平衡正向移动, CO_2 物质的量减小。



18.(除标注外, 每空 2 分, 共 14 分)

(1)酰胺基(1 分) (2)加成(1 分) 取代(1 分)

(3)保护酚羟基不在反应②中被氧化 (4)2 (5)



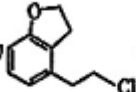
(7)(3 分)

试题攻略 第1辑 化学

【命题点】有机合成与推断，涉及官能团识别、反应类型、基团保护、同分异构体书写等

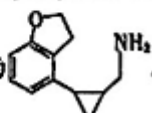
有机速破

E₁由⑤的反应条件为氢氧化钠醇溶液及F中存在碳碳双键结构，可知发生了卤代烃的消去反应，结合E的分子式，由

F、D的结构逆推可得到E的结构为, 结合D的

结构可知，反应④中酚羟基与邻位支链的羧基发生了成环反应，酚羟基间位支链的羧基被Cl取代；

I₁由H的结构与⑧的反应条件可知—CN与H₂发生了加成反应生成—CH₂NH₂，结合T的结构可知，其他部分未发生反

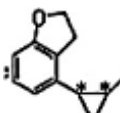
应，J的结构为。..... 第(5)问

【深度解析】(2)A中含有酚羟基，其邻位、对位的氢原子能与

Br₂发生取代反应，还含有，能与Br₂发生加成反应。

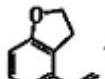
(3)反应②中碳碳双键被氧化为醛基，反应③中—OCH₂C₄H₉又恢复为酚羟基，结合酚羟基易被氧化可知，引入基团C₄H₃CH₂—的目的是保护酚羟基。

(4)手性碳原子连接4个不同的原子或原子团，H中手性碳原

子用·标记如图 as, 共2个。

(6)由分析可知E的结构为, 发生消去反应生成

F、H₂O和NaCl, 化学方程式为 + NaOH $\xrightarrow[\Delta]{C_2H_5OH}$

 + NaCl + H₂O。

(7)C₁₀H₁₀O₂的不饱和度为6，其同分异构体属于芳香族化合物，则结构中存在苯环(对应4个不饱和度)，剩余的4个C和2个O应提供2个不饱和度；核磁共振氢谱显示有两组峰，且面积比为1:4，说明该同分异构体的结构高度对称，只含有两种氢且个数分别为2和8，苯环上最多提供6个H原子，则8个等效氢只能来自支链C，即4个对称分布的—CH₂—结构；结构中不存在C=O和O—H，则不饱和度只能通过环状结构提供，O原子只能用于形成醚键，故符合条件的同分异构体结构为.